# Home NIDS — First Step

ติดตั้ง → เทรน → รัน → ทดสอบ ping ตัวเอง (Windows) github.com/PatcharaponPhetchoochart/Project-AI-IDS

● เตรียมเครื่อง ● เทรนโมเดล ● รันและทดสอบ ครั้งแรกครั้งเดียว Administrator

## 0 ติดตั้งโปรแกรม ครั้งแรกครั้งเดียว

Python 3.10+ (ติ๊ก *Add to PATH*) · Git · **Npcap** (ติ๊ก **Support loopback traffic**)

## 1 Clone โปรเจกต์ ครั้งแรกครั้งเดียว

```
cd C:\Project_AI
git clone https://github.com/PatcharaponPhetchoochart/Project-AI-IDS.git
cd Project-AI-IDS
```

## 2 ติดตั้ง library ครั้งแรกครั้งเดียว

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

## 3 เช็กชื่อ network interface

```
python system\scripts\list_interfaces.py
```

ต้องเห็น `\Device\NPF_Loopback` · ถ้าใช้สาย LAN ให้แก้ `config\config.yaml` → `capture.interfaces` จาก `"Wi-Fi"` เป็น `"Ethernet"`

## 4 เทรนโมเดล ครั้งแรกครั้งเดียว

```
python -m notebook training\train.ipynb
```

กด **Run All** → รอจนเซลล์สุดท้ายขึ้น `model_path -> ...\system\models\iforest.joblib` (~10 วินาที) → ปิดได้

## 5 รันระบบ PowerShell แบบ Administrator

```
cd C:\Project_AI\Project-AI-IDS
python run_all.py
```

รอ ~15 วินาที จนเห็น `alert-service พร้อมทำงาน` · หน้าต่าง monitor จะเด้งขึ้นมาเอง

## 6 ping ตัวเอง (เปิด PowerShell อีกหน้าต่าง)

```
ipconfig                <- ดู IPv4 Address ของ Wi-Fi
ping 172.20.10.2        <- ใส่ IP ของเครื่องตัวเอง
```

## 7 ✅ ผ่าน ถ้าขึ้น ALERT ภายใน 1–3 วินาที

```
ALERT  15:26:59  172.20.10.2 → 172.20.10.2  ICMP  iface=loopback
       เหตุผล: ICMP echo request (ping) ไม่พบใน traffic ปกติ
```

และหน้าต่าง monitor มีบรรทัด ICMP **สีแดง**

## 8 ปิดระบบ

กด **Ctrl+C** ในหน้าต่าง `run_all.py`

---

ใช้ครั้งต่อไป: ทำแค่ขั้น 5–8 · ไม่ขึ้น ALERT: เช็กว่าทำขั้น 4 แล้ว และ Npcap ติ๊ก loopback · รายละเอียดเพิ่มเติม: README.pdf